第 9 章

重積分

教科書　2年後期　2 節

長方形を小長方形に分けて上和・下和ではさむことで重積分を定義し、連続関数の重積分が 1 変数ずつの積分（累次積分）に等しいというフビニの定理を証明する。変数変換の公式と極座標を使って、ガウス積分 $\int e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ を求める。

9.1 重積分とフビニの定理

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

長方形を小さな長方形に分け、1 変数のリーマン積分と同じく上和・下和ではさむことで重積分を定義する。連続関数は積分可能で、重積分は「1 変数ずつ順に積分する」累次積分に等しい（フビニの定理）。積分の順序は、連続関数なら入れかえてよいが、そうでないと結果が変わることがある。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $Q=[a,b]\times[c,d]$（$a<b, c<d$）：長方形。$|Q|=(b-a)(d-c)$：面積。
- 分割 $\Delta=\Delta_1\times\Delta_2$：$\Delta_1: a=x_0<\cdots<x_m=b$、$\Delta_2: c=y_0<\cdots<y_n=d$。小長方形 $Q_{ij}:=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$、面積 $|Q_{ij}|=\Delta x_i\,\Delta y_j$。
- $M_{ij}:=\sup_{Q_{ij}} f$、$m_{ij}:=\inf_{Q_{ij}} f$、$S(f,\Delta):=\sum_{i,j} M_{ij}|Q_{ij}|$、$s(f,\Delta):=\sum_{i,j} m_{ij}|Q_{ij}|$。
- $\iint_Q f\,dx\,dy$：重積分。$\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$：累次積分（内側を先に計算する）。

9.1.1 定義

Def. 9.1 *(長方形上の重積分)*　★ 最重要

有界な $f: Q\to\mathbb{R}$ について、上積分 $\overline{\iint_Q} f:=\inf_\Delta S(f,\Delta)$ と下積分 $\underline{\iint_Q} f:=\sup_\Delta s(f,\Delta)$ が等しいとき、f は Q 上で**積分可能**であるといい、その値を $\iint_Q f\,dx\,dy$ と書く。

定義

Note メモ　**1 変数と同じ性質**

細分の補題、どの下和もどの上和以下、リーマンの可積分条件（$S-s$ をいくらでも小さくできる $\Leftrightarrow$ 可積分、そのとき $s\le\iint f\le S$）、線形性・単調性は、1 変数のときと全く同じ証明で成り立つ（小区間を小長方形に、長さを面積に置きかえるだけ）。

Thm. 9.2 *(連続関数は積分可能)*　★ 最重要

$f\in C(Q)$ ならば、f は Q 上で積分可能である。

定理

Proof. 証明

1. Q は $\mathbb{R}^2$ の有界閉集合なので点列コンパクトであり、f は有界で（最大値の定理）、一様連続である。
2. $\varepsilon > 0$ に対し、$\|p-q\| < \delta$（$p, q \in Q$）なら $|f(p)-f(q)| < \frac{\varepsilon}{|Q|}$ となる $\delta > 0$ をとる。分割を細かくして、各小長方形の対角線の長さが δ 未満になるようにする。各 Q_{ij} も有界閉集合なので、$M_{ij} = f(p_{ij})$、$m_{ij} = f(q_{ij})$ となる $p_{ij}, q_{ij} \in Q_{ij}$ があり、$\|p_{ij} - q_{ij}\| < \delta$ より $M_{ij} - m_{ij} < \frac{\varepsilon}{|Q|}$。
3. よって $S(f,\Delta) - s(f,\Delta) = \sum (M_{ij} - m_{ij})|Q_{ij}| < \frac{\varepsilon}{|Q|} \sum |Q_{ij}| = \varepsilon$。可積分条件より積分可能。

■

9.1.2 フビニの定理

Thm. 9.3 *（フビニの定理（連続関数））*　★ 最重要

$f \in C(Q)$ とし、$F(x) := \int_c^d f(x,y)\,dy$（$x \in [a,b]$）とおく。このとき $F \in C([a,b])$ で

$$\iint_Q f\,dx\,dy = \int_a^b \Big(\int_c^d f(x,y)\,dy \Big) dx = \int_c^d \Big(\int_a^b f(x,y)\,dx \Big) dy.$$

定理

Strategy　方針　F の積分が、どんな分割についても重積分の下和と上和の間にあることを示す。下和と上和の両方の間にある数は、重積分ただ一つである。

Proof. 証明

1. **F の連続性**。$y \mapsto f(x,y)$ は連続なので $F(x)$ は定義される。f は一様連続なので、$\varepsilon > 0$ に対し $|x - x'| < \delta$ なら（すべての y で）$|f(x,y) - f(x',y)| < \frac{\varepsilon}{d-c}$ となる δ があり、$|F(x) - F(x')| \le \int_c^d |f(x,y) - f(x',y)| dy < \varepsilon$。
2. **はさみうち**。分割 Δ をとる。$x \in [x_{i-1}, x_i]$、$y \in [y_{j-1}, y_j]$ なら $m_{ij} \le f(x,y) \le M_{ij}$。$y$ について $[y_{j-1}, y_j]$ で積分し、j について足すと（単調性・区間加法性）
$$\sum_{j=1}^n m_{ij} \Delta y_j \le F(x) \le \sum_{j=1}^n M_{ij} \Delta y_j \qquad (x \in [x_{i-1}, x_i]).$$
← 単調性・区間加法性
3. さらに x について $[x_{i-1}, x_i]$ で積分し、i について足すと $s(f,\Delta) \le \int_a^b F(x)\,dx \le S(f,\Delta)$。
4. Δ は任意なので、$\int_a^b F$ は下和全体の上界かつ上和全体の下界で、$\underline{\iint} f \le \int_a^b F \le \overline{\iint} f$。$f$ は積分可能なので両端は等しく、$\int_a^b F = \iint_Q f$。もう一方の順序も x と y の役割を入れかえれば同じ。

■

Ex. 9.4 *（計算例）*

1. $\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \int_0^1 \Big(\int_0^1 xy\,dy \Big) dx = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}$。
2. $f(x,y) = g(x)h(y)$（g, h 連続）なら $\iint_Q f = \Big(\int_a^b g \Big) \Big(\int_c^d h \Big)$（内側の積分で $g(x)$ は定数）。たとえば $\iint_{[0,1]^2} e^{x+y} = (e-1)^2$。

例

Rem. 9.5 *（順序を入れかえると値が変わる例）*

$f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$ は $(0,0)$ の近くで有界でないので、上の定理の対象外である。$\frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$ より、$x > 0$ について $\int_0^1 f(x,y) dy = \frac{1}{1+x^2}$、したがって $\int_0^1 \int_0^1 f\,dy\,dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$。一方 $f(y,x) = -f(x,y)$ なので、逆の順序では $-\frac{\pi}{4}$ になる。積分の順序交換には、連続性（あるいはルベーグ積分での絶対可積分性）が必要である。

注意

Note　メモ　**一般の領域**

有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の積分は、D を含む長方形 Q をとり、f を D の外で 0 とした関数の Q 上の積分として定める。D の境界が「面積 0」（ジョルダン測度 0：任意の ε に対して面積の和が ε 未満の有限個の長方形で覆える）で f が $\overline{D}$ 上連続なら積分可能であり、縦線領域 $D = \{a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\}$（$\varphi_1 \le \varphi_2$ は連続）では $\iint_D f = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f \, dy\, dx$ となる。（証明は参考文献）

9.1.3 問題

Prob. 9.6 *(基本)*　　難易度 ●○○

$\iint_{[0,1]\times[0,2]} (x^2 + y)\, dx\, dy$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 9.7 *(標準)*　　難易度 ●●○

三角形 $D = \{0 \le y \le x \le 1\}$ 上で $\iint_D xy \, dx\, dy$ を求めよ（縦線領域の公式を用いてよい）。

解答欄

問題

9.2 変数変換と極座標

辞書で開く ↗

Synopsis　梗概

重積分の変数変換では、面積の伸び縮みの割合としてヤコビアン $|\det D\Phi|$ が掛かる。極座標では $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$ となる。これを使うと、1 変数では原始関数で計算できないガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ が、2 乗して平面上の積分とみることで $\sqrt{\pi}$ と求まる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\Phi : E \to \mathbb{R}^2$：変数変換（$E \subset \mathbb{R}^2$）。$D\Phi(u)$：ヤコビ行列、$\det D\Phi(u)$：ヤコビアン。
- 極座標：$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$（$r \geq 0$、$0 \leq \theta \leq 2\pi$）。
- $D(R) := \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$：半径 R の円板。$Q_R := [-R, R]^2$：正方形。

9.2.1 変数変換の公式

THM. 9.8 *(重積分の変数変換)*　**★ 最重要**

$E \subset \mathbb{R}^2$ を境界の面積が 0 の有界閉領域、Φ を E を含む開集合上の C^1 級写像で、E の内部で単射かつ $\det D\Phi \neq 0$ とする。f が $\Phi(E)$ 上で連続ならば

$$\iint_{\Phi(E)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{E} f(\Phi(u,v))\,\bigl|\det D\Phi(u,v)\bigr|\,du\,dv.$$

（証明は参考文献。1 変数の置換積分の 2 次元版で、$|\det D\Phi|$ は「小さな長方形が Φ で写されたときの面積の拡大率」である。）

EX. 9.9 *(極座標のヤコビアン)*

$\Phi(r,\theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ とすると

$$D\Phi = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

$E = [0,R] \times [0, 2\pi]$ は円板 $D(R)$ に写される（$r > 0$ かつ $0 < \theta < 2\pi$ の内部で単射）。よって $\iint_{D(R)} f\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^R f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$。

NOTE　メモ　**n 次元の極座標**

$\mathbb{R}^n$ では、$|x|$ だけに依存する関数について $\int_{\mathbb{R}^n} g(|x|)\,dx = |S^{n-1}| \int_0^\infty g(r) r^{n-1} dr$（$|S^{n-1}|$ は単位球面の面積、$n=2$ で 2π、$n=3$ で 4π）。ソボレフの埋め込みの証明で、$\int \langle \xi \rangle^{-2s} d\xi < \infty \iff 2s > n$ を確かめるのに使った。（証明は参考文献）

9.2.2 ガウス積分

THM. 9.10 *(ガウス積分)*　**★ 最重要**

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}。$$

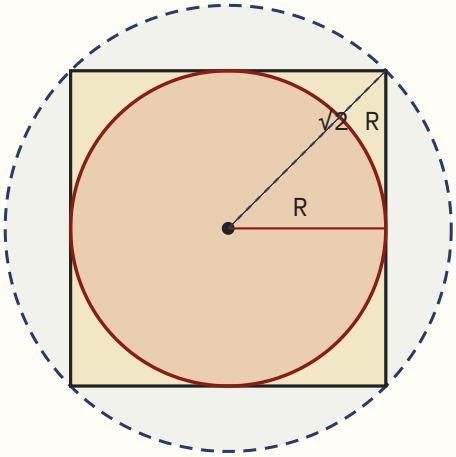


図 9.1 $D(R) \subset Q_R \subset D(\sqrt{2}R)$。正方形 Q_R 上の積分はフビニの定理で 1 変数の積分の 2 乗になり、円板上の積分は極座標で計算できる。

Proof. 証明

1. 広義積分 $I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ が収束することは確かめた。$I_R := \int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx$ とおくと $I_R \to I$（$R \to \infty$）。$g(x,y) := e^{-x^2-y^2} > 0$ は連続である。
2. **正方形**。フビニの定理（積の形）より $\iint_{Q_R} g = \left(\int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-R}^{R} e^{-y^2}dy\right) = I_R^2$。
3. **円板**。極座標で
$$\iint_{D(R)} g = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi\Big[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{R} = \pi\big(1-e^{-R^2}\big). \qquad \leftarrow \det D\Phi = r\cdot(e^{-r^2})' = -2re^{-r^2}$$
4. **はさみうち**。$D(R) \subset Q_R \subset D(\sqrt{2}R)$ で $g>0$ なので（積分の単調性：大きい領域の積分のほうが大きい）、$\pi(1-e^{-R^2}) \le I_R^2 \le \pi(1-e^{-2R^2})$。$R\to\infty$ とすると両端は π に収束するので $I^2 = \lim I_R^2 = \pi$。$I>0$ なので $I=\sqrt{\pi}$。

∎

Cor. 9.11 *（n 次元のガウス積分）*　重要

$a>0$ について $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$、$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2}dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}$。

Proof. 証明

1. 1 次元は $x = \frac{y}{\sqrt{a}}$ と置換。n 次元は $e^{-a|x|^2} = \prod_j e^{-ax_j^2}$ で、長方形 $[-R,R]^n$ 上でフビニの定理を $n-1$ 回使えば各因子の積分の積になり、$R\to\infty$ とすればよい。熱核の積分が 1 になるのはこの式による。

∎

Q なぜ 2 乗すると計算できる？

A e^{-x^2} の原始関数は初等関数で書けないので、1 変数のままでは計算できない。2 乗して平面上の $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-r^2}$ の積分にすると、極座標のヤコビアン r が付いて re^{-r^2} となり、これは $-\frac{1}{2}e^{-r^2}$ の導関数なので計算できる。回転対称性を利用したのである。

9.2.3 問題

Prob. 9.12 *(基本)*　　難易度 ●○○

極座標を用いて $\iint_{D(1)} (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 9.13 *(標準)*　　難易度 ●●○

$\displaystyle\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$ を示せ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

連続関数の重積分は、どの順序の累次積分とも等しい。順序交換には連続性（または絶対可積分性）が必要で、そうでないと値が変わる例がある。極座標では $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$ となり、ガウス積分は 2 乗して回転対称性を使うことで計算できる。

← 第 8 章 ユークリッド空間と多変数の微分　　第 10 章 距離空間 →